

Poboljšani Haulandov strujni generator

Teorija električnih kola

2025/2026

Tim 01

Studenti: Jovana Janjatović, Mira Vukmirović

Nastavnik: dr Nikola Basta, docent

Sadržaj

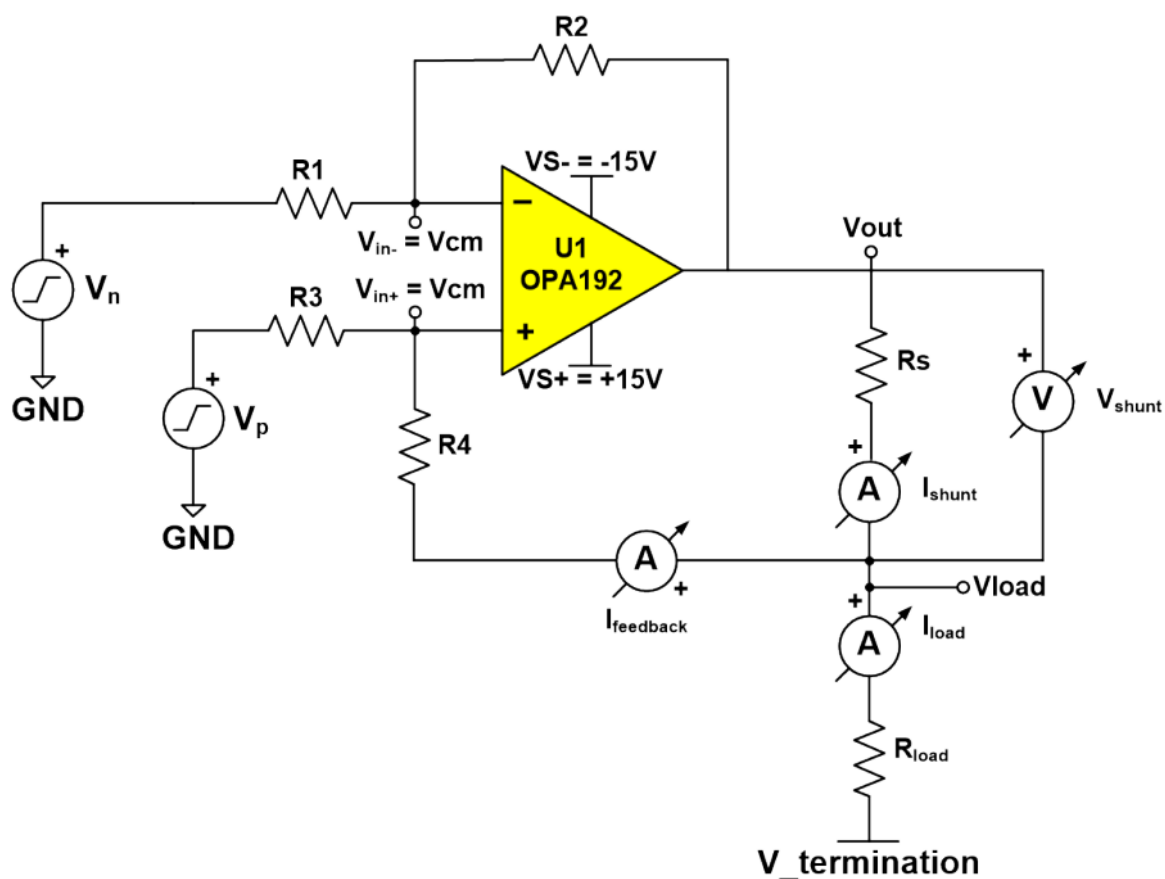
1.	O poboljšanom Haulandovom strujnom generatoru	3
2.	Simbolički proračun	5
3.	Simulacija kola	7
4.	Merenje.....	10
5.	Zaključak	14
Literatura		15

1. O poboljšanom Haulandovom strujnom generatoru

U okviru predmeta *Teorija električnih kola* izvodimo projekat o **poboljšanom Haulandovom¹ strujnom generatoru**. Ovo kolo predstavlja aktivni generator struje kod koga se odgovarajućim izborom otpornika postiže približno konstantna izlazna struja u zavisnosti od ulaznog napona.

Analizirano kolo se sastoji od operacionog pojačavača, mreže otpornika za ostvarivanje povratne sprege i opterećenja na izlazu. Kao referentna topologija korišćeno je kolo predstavljeno na Slici 1 preuzete iz [1], uz zamenu operacionog pojačavača OPA192 pojačavačem TL082.

Za simbolički proračun je rađen ručno, a za dodatni proveru i grafičke prikaze korišćen je programski jezik Python uz biblioteku SymPy, dok je simulacija kola izvršena u programu LTSpice.



Slika 1

¹ Bradford Howland (1927–2025) – američki inženjer elektrotehnike i istraživač.

Kako radi ovo kolo?

Kao što je ranije rečeno, želimo da dobijemo strujni generator čija struja ne zavisi od opterećenja koje je priključeno na njega. To ćemo postići odgovarajućim izborom otpornika za koje mora da važi da je: $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4 + R_s}{R_3}$, povezanim u šemi sa operacionim pojačavačem sa negativnom povratnom spregom. Takođe, primetimo otpornik R_s . Operacioni pojačavač radi tako što poredi napon na ulazu i izlazu. Nama treba konstantna struja na izlazu, a ovaj otpornik služi da bi izlaz operacionog pojačavača video napon i znao kako da ga kompenzuje da bismo dobili željenu struju na opterećenju. Struja kroz otpornik R_s približno je jednaka struji kroz opterećenje, tako da R_s zapravo vidi struju na opterećenju i napon na izlazu operacionog pojačavača.

Vrednost konstantne struje na izlazu ne zavisi od opterećenja, ali zavisi od otpornika u kolu i ulaznog napona operacionog pojačavača.

U našem modelu Haulandovog strujnog generatora koristićemo sledeće komponente:

- $R_s = 300\Omega$
- $R_1 = 100k\Omega$
- $R_2 = 10k\Omega$
- $R_3 = 100k\Omega$
- $R_4 = R_2 - R_s = 9.7 k\Omega$
- Operacioni pojačavač TL082

Ulazne napone operacionog pojačavača kao i opterećenje možemo postavljati kasnije u zavisnosti od potreba, mada ćemo se kroz dalji rad držati sledećih:

- $V_p = 5V$
- $V_n = 0$
- $R_{load} = 1k\Omega$

2. Simbolički proračun

Operacioni pojačavač u simboličkom proračunu modelovan je kao idealan, pri čemu pretpostavljamo beskonačno pojačanje, zanemarljive ulazne struje i jednakost napona na invertujućem i neinvertujućem ulazu. Pod ovim pretpostavkama, za formiranje sistema jednačina, koristimo metod potencijala čvorova:

$$\frac{V_a - V_o}{R_2} + \frac{V_a - V_n}{R_1} = 0$$

$$\frac{V_b - V_{load}}{R_4} + \frac{V_b - V_p}{R_3} = 0$$

$$\frac{V_{load} - V_o}{R_s} + \frac{V_{load}}{R_{load}} + \frac{-V_b + V_{load}}{R_4} = 0$$

Rešavanjem ovog sistema jednačina, uz uslove polaznih pretpostavki, dobijamo sledeći izraz:

$$I_{load} = \frac{V_p(R_1(R_s + R_4) + R_2R_4) - V_n(R_2(R_3 + R_4))}{R_1(R_{load}(R_s + R_4) + R_s(R_3 + R_4)) - R_2R_3R_{load}}$$

tj. jednostavnije

$$I_{load} = \frac{(R_4 + R_s)(V_p - V_n)}{R_3R_s} = \frac{\left(\frac{R_2}{R_1}\right)(V_p - V_n)}{R_s}$$

kada primenimo uslove za otpornike koje mora da zadovoljava kolo:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4 + R_s}{R_3}$$

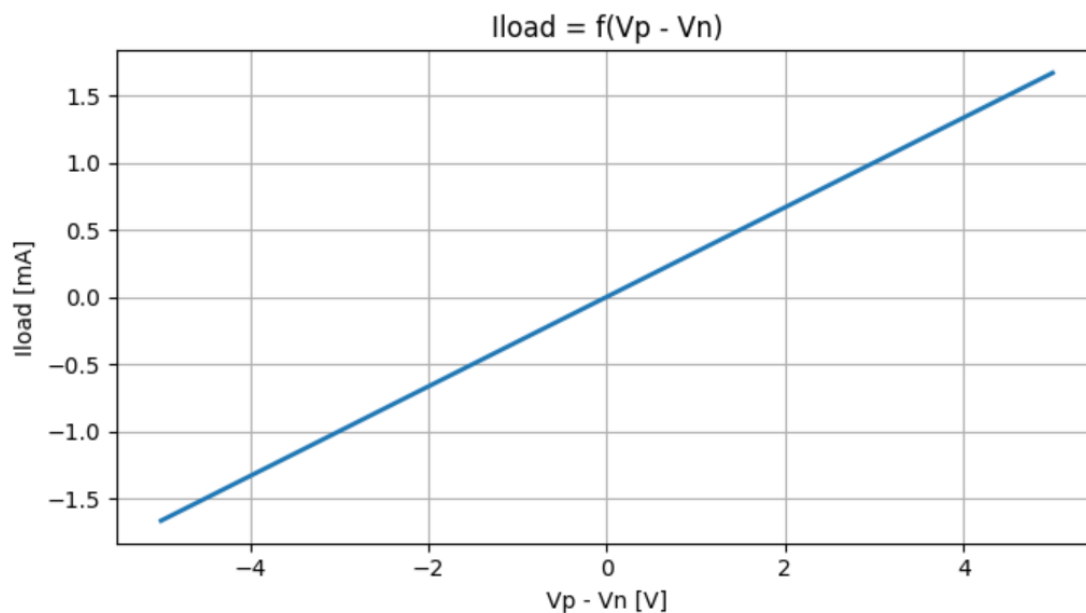
Dobijena numerička vrednost struje kroz opterećenje:

$$I_{load} = 1.67mA$$

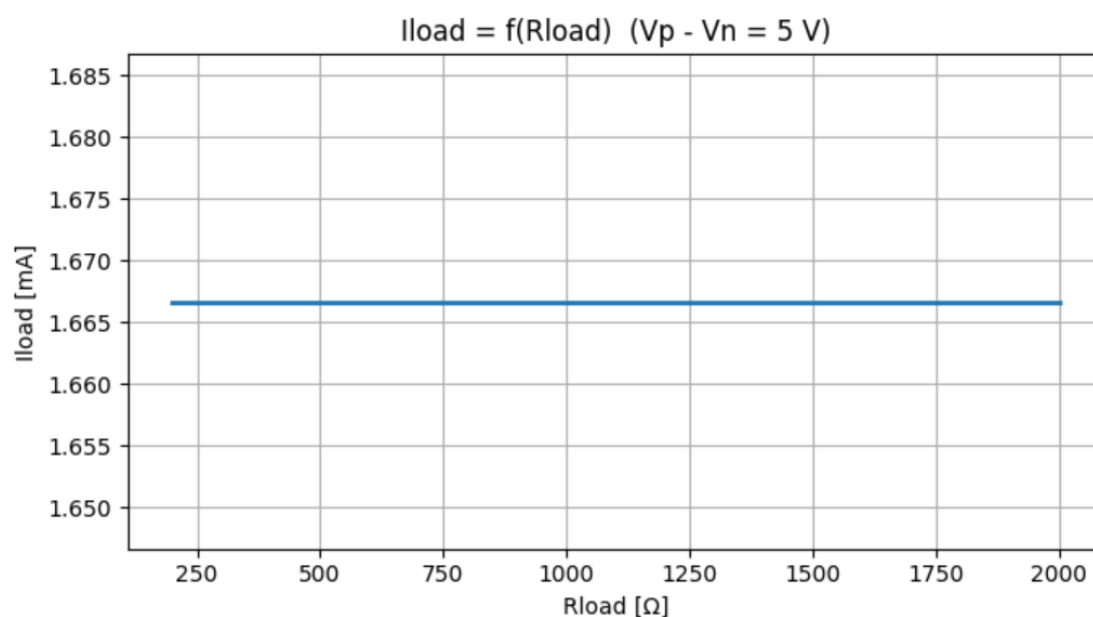
Link na Python kod u Google Collab-u može se naći ovde: [link](#)

Grafici dobijeni proračunom u Python-u

Prvi grafik prikazuje da je struja kroz otpornik zavisna od ulaznog napona na operacionom pojačavaču za fiksirane vrednosti otpornika mreže, dok drugi grafik prikazuje da nam struja kroz opterećenje neće zavisiti od promene opterećenja.



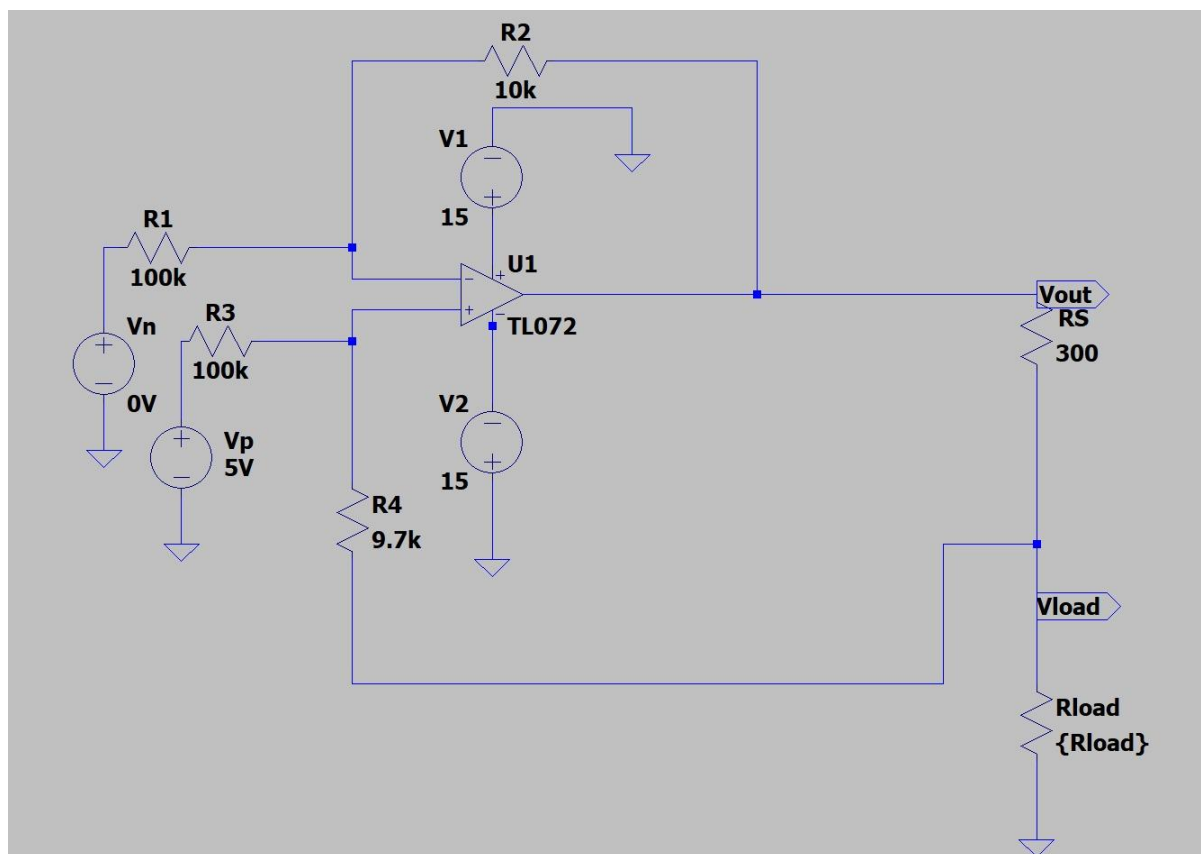
Slika 2 - zavisnost izlazne struje od ulaznog napona



Slika 3 - zavisnost izlazne struje od opterećenja

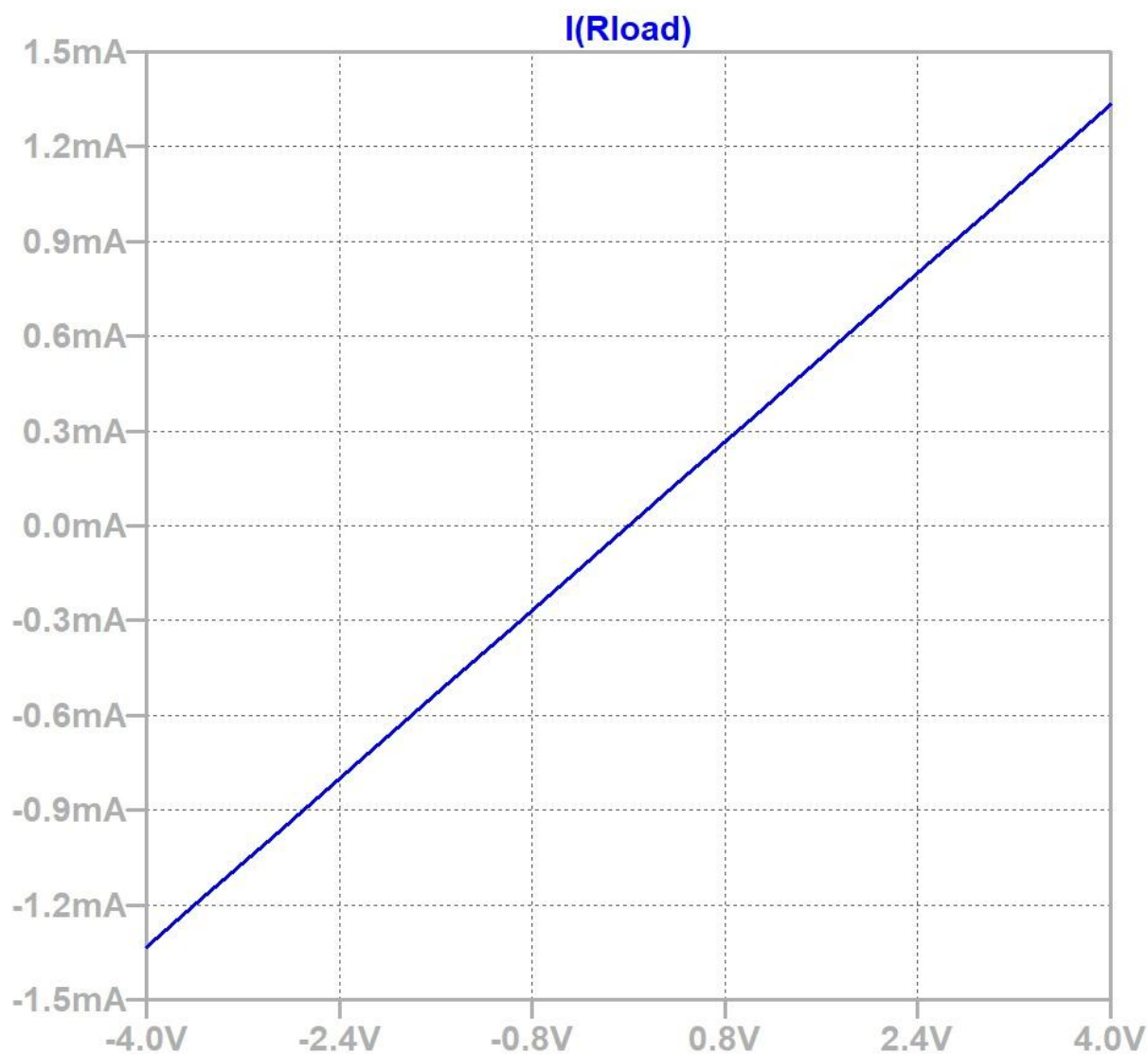
3. Simulacija kola

Šema i rezultati dobijeni u LTSpice-u mogu se videti na slikama ispod. Rezultati se poklapaju sa rezultatima dobijenim u simbolčkom proračunu.

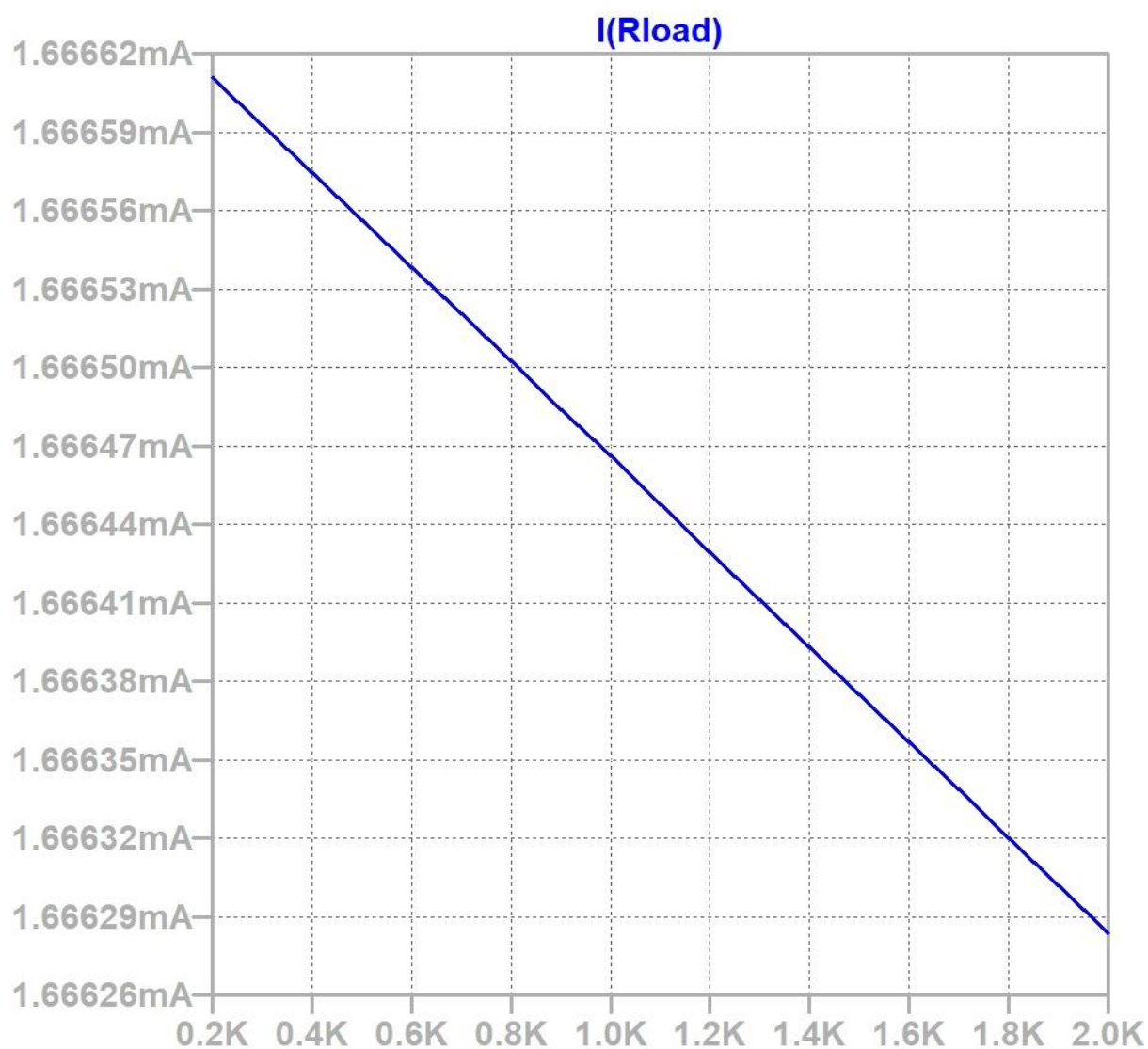


Slika 4 - šema kola u LTSpice-u

Grafici dobijeni simulacijom u LTSpice-u



Slika 5 - zavisnost izlazne struje od ulaznog napona



Slika 6 - zavisnost izlazne struje od opterećenja

4. Merenje

Napomena: U idealnom slučaju otpornik R_4 treba da zadovolji odnos $R_4 = R_2 - R_s$, čime se postiže preciznije idealno ponašanje Improved Houlandovog generatora struje. Međutim, u praktičnoj realizaciji koristimo aproksimaciju $R_4 \approx R_2$, zbog ograničene dostupnosti otpornika tačne vrednosti, što uvodi malu sistematsku grešku u izlaznoj struji i povećava osetljivost na opterećenje u odnosu na idealni slučaj.

Ulazni napon [V]	Izlazna struja [mA]
5	1.667
4	1.343
3	1.006
2	0.67
1	0.333
0	0.002
-1	-0.335
-2	-0.671
-3	-1.008
-4	-1.344
-5	-1.679

Tabela 1 – zavisnost izlazne struje od ulaznog napona

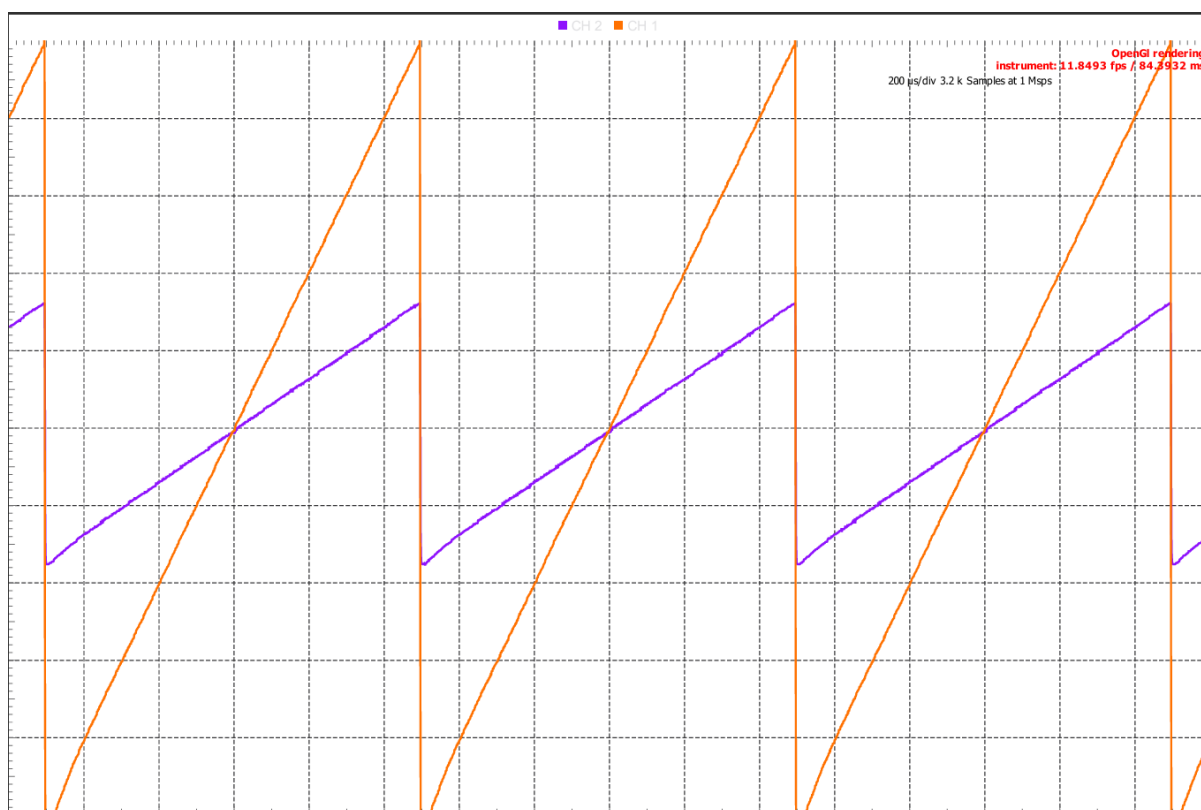
Kao što su proračun i simulacija pokazali, a zatim i vrednosti dobijene merenjem (upisane u tabelu 1), struja kroz potrošač zavisi od ulaznog napona na operacionom pojačavaču za fiksirane vrednosti otpornika potrošača. U ovom slučaju, za fiksiranu vrednost otpornika Rload uzeta je vrednost od $1k\Omega$.

Rload [Ω]	Napon na Rload [V]	Struja kroz Rload [mA]
300	0.507	1.69
200	0.336	1.68
510	0.862	1.69
1500	2.462	1.64
5400	8.568	1.59
8000	12.16	1.52

Tabela 2 – zavisnost struje od napona potrošača

Ponovo, kao što je dobijeno u proračunu i u simulaciji, a sada potvrđeno egzaktnim merenjima (podaci se mogu naći u *tabeli 2*), vrednost struje kroz potrošač ne zavisi od otpora potrošača.

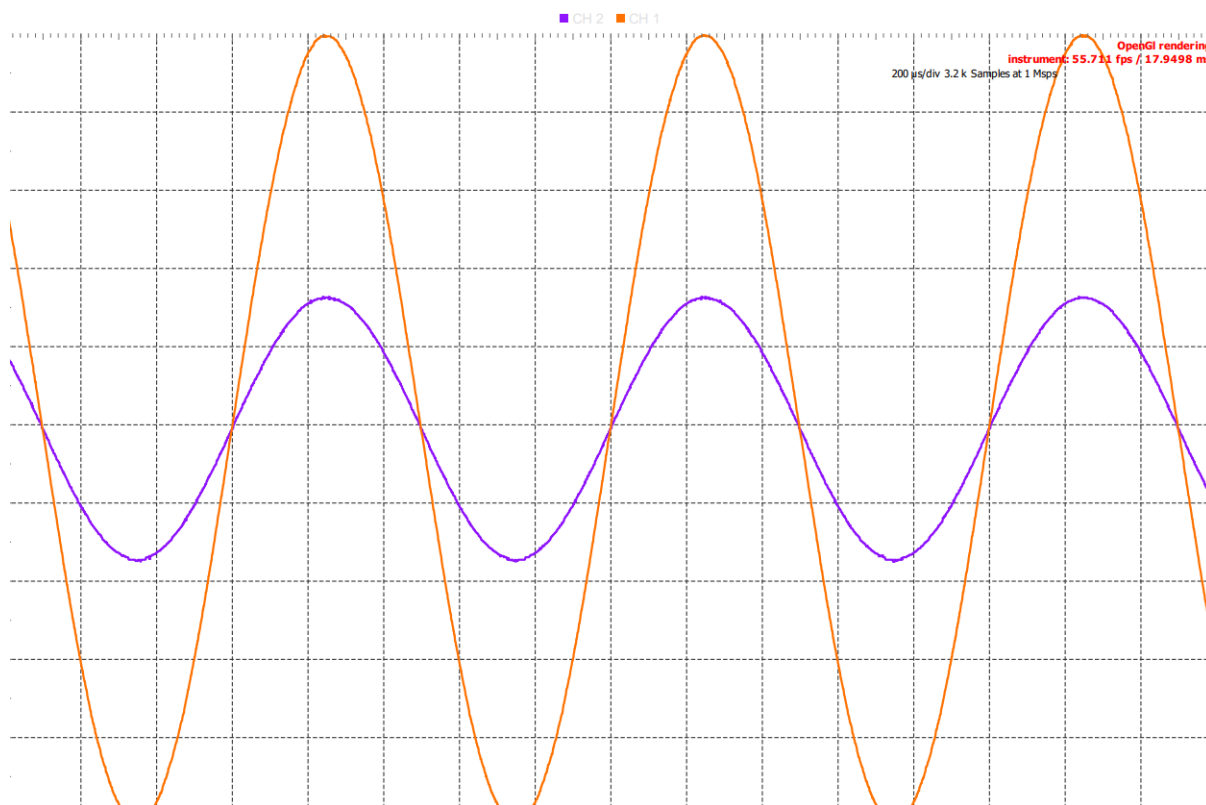
Odziv Haulandovog strujnog generatora na ramp i sine pobudu



Slika 7 - Odziv poboljšanog Haulandovog strujnog generatora na ramp pobudu

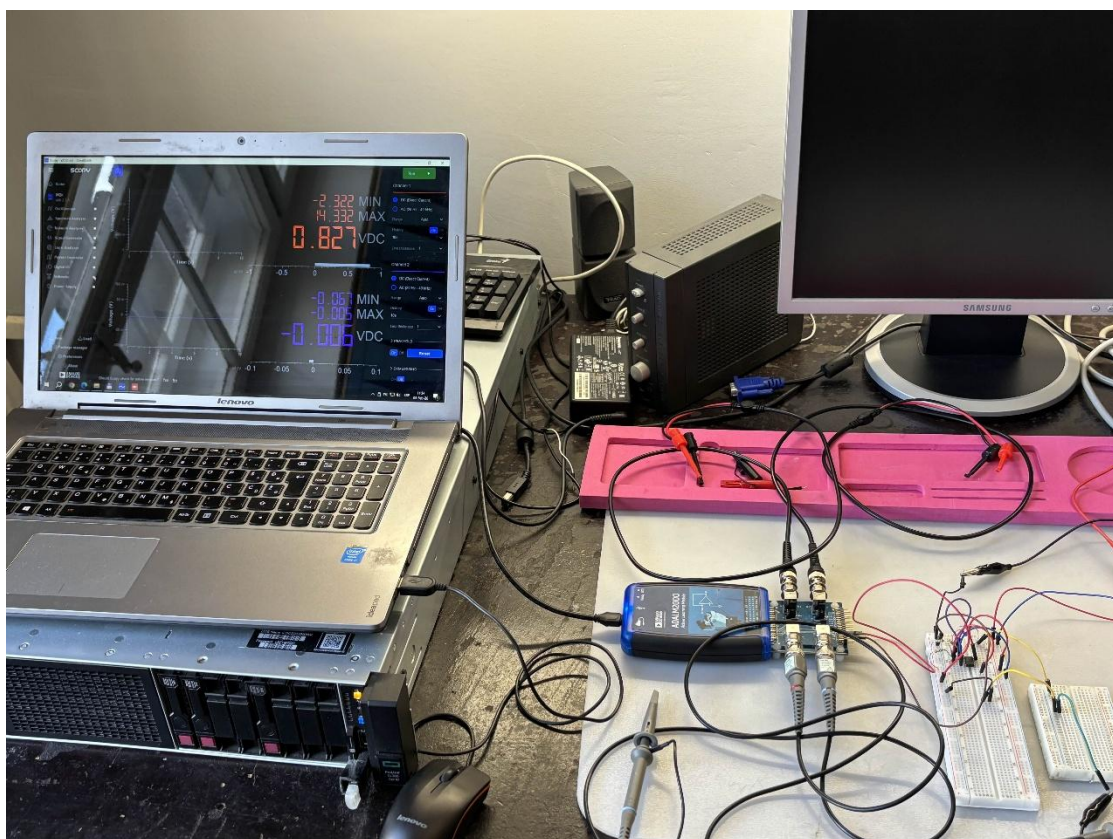
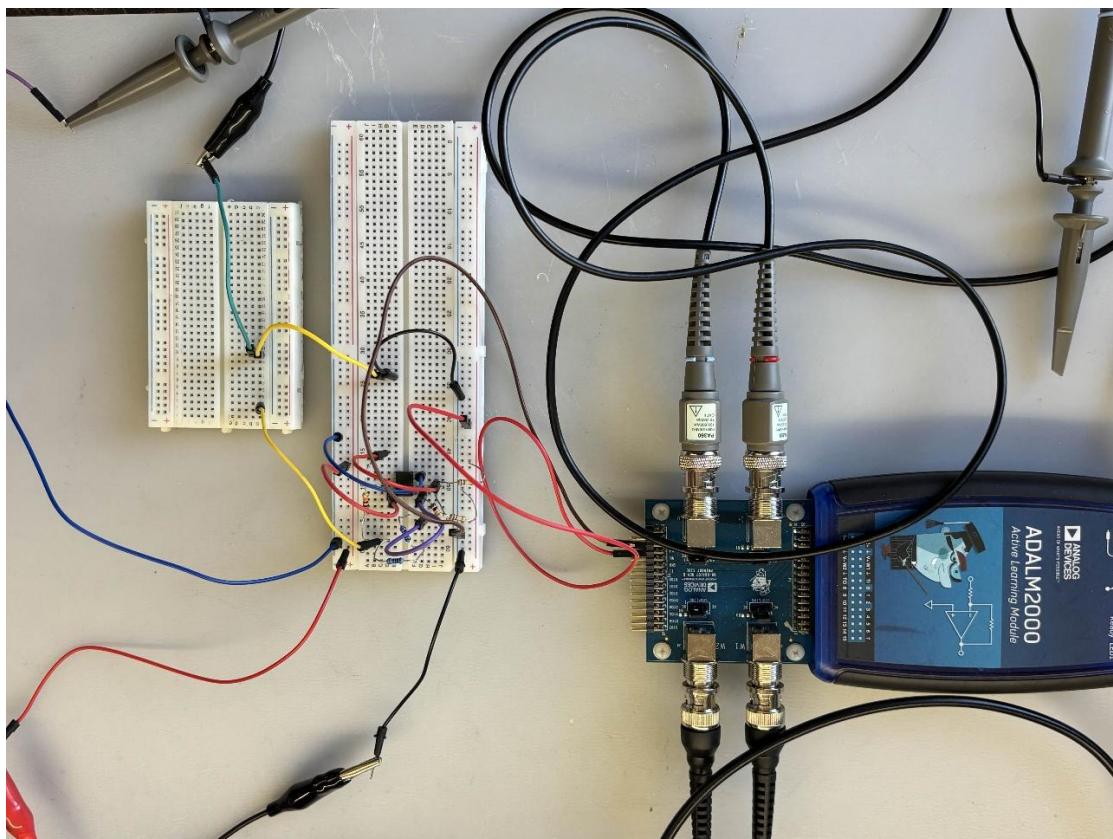
Na slici je prikazan vremenski odziv poboljšanog Haulandovog strujnog generatora pri ramp pobudi. Ulazni signal ima oblik linearno rastućeg (ramp) napona, dok izlaz predstavlja odgovarajuću izlaznu struju koja zadržava isti vremenski oblik, ali je skalirana faktorom koji određuju otpornici u kolu. Linearni karakter odziva ukazuje na to da je struja direktno proporcionalna razlici ulaznih napona, dok operacioni pojačavač automatski prilagođava izlazni napon kako bi se održala željena vrednost struje nezavisno od opterećenja. Ovakav odziv potvrđuje pravilno podešavanje kola i ispunjenje uslova za rad kao strujni generator.

Takođe, isprobali smo i kakav bi bio odziv našeg kola na sine pobudu, tj. standardnu AC pobudu. On se može videti na slici ispod.



Slika 8 - Odziv poboljšanog Haulandovog strujnog generatora na sine pobudu

Kako je izgledao naš rad u lab-u?



5. Zaključak

Nakon merenja, možemo potvrditi da se rezultati dobijeni proračunom, simulacijom i merenjima u laboratoriji poklapaju.

Poboljšani Haulandov strujni generator ima primenu u sistemima gde je potrebna precizna kontrola struje, kao što su merni i akvizicioni sistemi, pobuda senzora, laboratorijska oprema i analogna signalna kola.

Takođe, klikom na ovaj [link](#), otići ćete na repozitorijum na GitHub-u na kome se nalaze fajlovi simulacije i ostali pomoćni fajlovi.

Literatura

- [1] T. Instruments, "'Improved' Howland current pump circuit".
- [2] E. Teorija električnih kola. [Online].